

Arbeitsblatt: Elektronen und Stromfluss

Du sicherst das Elektronen-Atomrumpf-Modell und die Bedeutung der Stromstärke.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich beschreibe elektrische Leitung im Metallmodell.
- b) Ich erkläre die Stromstärke als Ladung pro Zeit.
- c) Ich setze das Amperemeter richtig ein.

Merkkasten

$$I = Q / t$$

Stromstärke wird in Ampere (A) gemessen.

Modell beschreiben

- a) Beschreibe Metall-Atomrümpfe und frei bewegliche Elektronen.
- b) Erkläre, was sich beim Stromfluss im Kabel bewegt.
- c) Erkläre, warum das Modell eine Vereinfachung ist.

Stromstärke berechnen

- a) Durch einen Leiter fließen in 4 s insgesamt $Q = 2 \text{ C}$. Berechne I .
- b) Durch einen anderen Leiter fließen in 5 s insgesamt $Q = 0,5 \text{ C}$. Berechne I .

Messgerät einbauen

Beschreibe, warum ein Amperemeter in Reihe eingebaut wird und warum man den Messbereich zuerst groß wählt.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
